

Лабораторная работа 15

Модели обслуживания с приоритетами

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать модели обслуживания с приоритетами и провести анализ результатов.

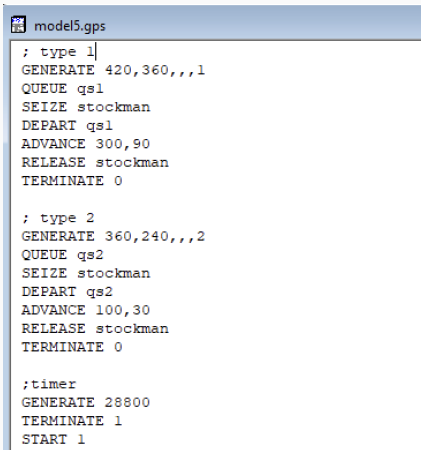
В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- Модель обслуживания механиков на складе
- Модель обслуживания в порту судов двух типов

Выполнение лабораторной работы

Модель обслуживания механиков на складе

Выполнение лабораторной работы

The image shows a screenshot of a text editor window titled 'model5.gps'. The window contains GPSS (General Purpose Simulation System) code for a simulation model. The code is organized into three sections: 'type 1', 'type 2', and a 'timer' section. Each section defines a process flow involving generating entities, queuing, seizing resources, advancing time, releasing resources, and terminating the process. The 'type 1' section generates 420 entities with a mean time of 360 and a standard deviation of 1. The 'type 2' section generates 360 entities with a mean time of 240 and a standard deviation of 2. The 'timer' section generates a single event at time 28800. The model starts with a 'START 1' command.

```
model5.gps

; type 1
GENERATE 420,360,,,1
QUEUE qs1
SEIZE stockman
DEPART qs1
ADVANCE 300,90
RELEASE stockman
TERMINATE 0

; type 2
GENERATE 360,240,,,2
QUEUE qs2
SEIZE stockman
DEPART qs2
ADVANCE 100,30
RELEASE stockman
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 28800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 1: Модель обслуживания механиков с приоритетами

Выполнение лабораторной работы

model52.1 - REPORT									
START TIME		END TIME		BLOCKS		FACILITIES		STORAGES	
0.000		20000.000		16		1		0	
NAME				VALUE					
QS1				10002.000					
QS2				10000.000					
STOCKMAN				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	71	0	0				
	2	QUEUE	71	6	0				
	3	SEIZE	65	0	0				
	4	DEPART	65	0	0				
	5	ADVANCE	65	1	0				
	6	RELEASE	66	0	0				
	7	TERMINATE	64	0	0				
	8	GENERATE	88	0	0				
	9	QUEUE	88	2	0				
	10	SEIZE	81	0	0				
	11	DEPART	81	0	0				
	12	ADVANCE	81	0	0				
	13	RELEASE	81	0	0				
	14	TERMINATE	81	0	0				
	15	GENERATE	1	0	0				
	16	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY		ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY DELAY
STOCKMAN		146	0.947	190.733	1	141	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
QS2	3	2	83	2	0.439	152.399	156.162	0	
QS1	6	6	71	4	2.177	883.029	935.747	0	
FEC NO	PRI	BOT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
141	1	28015.063	141	5	6				
157	2	28012.091	157	0	8				
155	1	28012.150	155	0	1				

Рис. 2: Отчёт по модели обслуживания механиков с приоритетами

Модель обслуживания в порту судов двух типов

Выполнение лабораторной работы

```
model6.gps
prch1 STORAGE 6 ; 6 причалов для кораблей 1 типа
prch2 STORAGE 3 ; 3 причала для кораблей 2 типа
buks STORAGE 2 ; 2 буксира
; ships of type 1
GENERATE 130,30 ; подход к порту
QUEUE type1
ENTER prch1 ; получение причала
ENTER buks ; получение буксира
DEPART type1 ;
ADVANCE 30,7 ; буксирование до причала
LEAVE buks ; освобождение буксира
ADVANCE 720,120 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks ; получение буксира
LEAVE prch1 ; освобождение причала
ADVANCE 20,5 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks ; освобождение буксира
TERMINATE
; ships of type 2
GENERATE 390,60 ; подход к порту
QUEUE type2
ENTER prch2 ; получение причала
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
DEPART type2 ;
ADVANCE 45,12 ; буксирование до причала
LEAVE buks,2 ; освобождение буксиров
ADVANCE 1080,240 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
LEAVE prch2 ; освобождение причала
ADVANCE 35,10 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks,2 ; освобождение буксира
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480 ; 8 часов рабочего дня
TERMINATE 1
START 365 ; число дней моделирования
```

Рис. 3: Модель обслуживания в порту судов двух типов

Выполнение лабораторной работы

model6.1.1 - REPORT					
START TIME		END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000		175200.000	28	0	3
NAME			VALUE		
BUKS			10002.000		
PRCH1			10000.000		
PRCH2			10001.000		
TYPE1			10003.000		
TYPE2			10004.000		
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	1345	0	0
	2	QUEUE	1345	0	0
	3	ENTER	1345	0	0
	4	ENTER	1345	0	0
	5	DEPART	1345	0	0
	6	ADVANCE	1345	1	0
	7	LEAVE	1344	0	0
	8	ADVANCE	1344	5	0
	9	ENTER	1339	0	0
	10	LEAVE	1339	0	0
	11	ADVANCE	1339	0	0
	12	LEAVE	1339	0	0
	13	TERMINATE	1339	0	0
	14	GENERATE	446	0	0
	15	QUEUE	446	2	0
	16	ENTER	444	0	0
	17	ENTER	444	0	0
	18	DEPART	444	0	0
	19	ADVANCE	444	0	0
	20	LEAVE	444	0	0
	21	ADVANCE	444	3	0
	22	ENTER	441	0	0
	23	LEAVE	441	0	0
	24	ADVANCE	441	0	0
	25	LEAVE	441	0	0
	26	TERMINATE	441	0	0
	27	GENERATE	365	0	0
	28	TERMINATE	365	0	0

Рис. 4: Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов

Выполнение лабораторной работы

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
TYPE1	4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351	0
TYPE2	4	2	446	35	0.897	352.553	382.576	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRCH1	6	0	0	6	1345	1	5.863	0.977	0	0
PRCH2	3	0	0	3	444	1	2.950	0.983	0	2
BUKS	2	1	0	2	4454	1	0.786	0.393	0	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
2156	0		175219.395	2156	6	7		
2148	0		175278.980	2148	8	9		
2158	0		175292.375	2158	0	1		
2150	0		175395.945	2150	8	9		
2157	0		175526.452	2157	0	14		
2134	0		175540.028	2134	21	22		
2139	0		175669.075	2139	21	22		
2159	0		175680.000	2159	0	27		
2151	0		175700.689	2151	8	9		
2144	0		175798.767	2144	21	22		
2154	0		175820.451	2154	8	9		
2155	0		175932.218	2155	8	9		

Рис. 5: Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- Модель обслуживания механиков на складе
- Модель обслуживания в порту судов двух типов